

Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

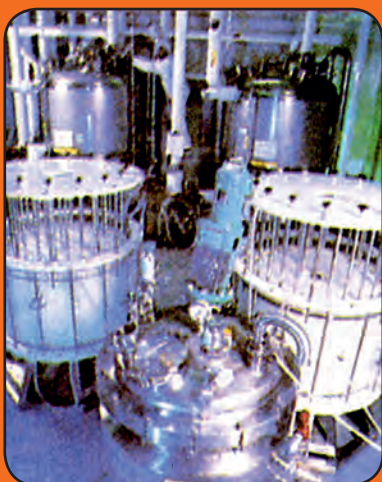


Οι Φυσικές Επιστήμες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού μας. Χωρίς την προσφορά τους δε θα ήταν ποτέ δυνατό να επιτευχθεί το επίπεδο ζωής που απολαμβάνει σήμερα ο άνθρωπος. Η Βιολογία είναι η επιστήμη που μελετά τα φαινόμενα και τις διαδικασίες της ζωής, δηλαδή τους οργανισμούς στο περιβάλλον όπου ζουν, ενώ ένα μεγάλο τμήμα των μελετών αυτών αφορά έμμεσα ή άμεσα τον ίδιο τον άνθρωπο. Στη Βιολογία επομένως ανήκει ένα σημαντικό κομμάτι της προσφοράς της επιστήμης στον άνθρωπο,

χάρη στην πρόοδο που σημειώθηκε σε δύο κυρίως τομείς: τη Μοριακή Βιολογία και τη Γενετική Μηχανική-Βιοτεχνολογία. Οι έρευνες στους δύο αυτούς τομείς έχουν συμβάλει αποφασιστικά στον έλεγχο των ασθενειών και στην παραγωγή τροφίμων και άλλων αγαθών.

Οι βιολόγοι ερευνητές που ασχολούνται με τη μελέτη των οργανισμών, στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, όπως αυτά της υγείας, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, του υποσιτισμού κ.ά., έχουν δημιουργήσει και αναπτύσσουν ποικιλία οργανισμών (φυτικών και ζωικών), που εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντων από ό,τι οι αρχικές ποικιλίες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι ποικιλίες καλαμποκιού, σταριού, ρυζιού κ.ά., που έχουν στη διάθεσή τους σήμερα οι γεωργοί. Οι ποικιλίες αυτές δίνουν μεγαλύτερη ποσότητα και καλύτερη ποιότητα καρπού ανά φυτό.

Οι κτηνοτρόφοι έχουν επίσης στη διάθεσή τους ποικιλίες εκτρεφόμενων ζώων (χοίρους, κοτόπουλα, αγελάδες κ.ά.) πολύ διαφορετικές από αυτές που υπήρχαν 100 χρόνια πριν. Τα κοτόπουλα γεννούν πολύ περισσότερα αυγά, οι γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες παράγουν πολύ



περισσότερο γάλα ημερησίως και οι αγελάδες που εκτρέφονται για το κρέας τους αναπτύσσονται γρηγορότερα. Χαρακτηριστική είναι και η αλλαγή στις ποικιλίες χοίρων. Ειδικοί επιστήμονες δημιούργησαν ποικιλίες με πολύ περισσότερο κρέας σε σχέση με το λίπος, καλύπτοντας το ενδιαφέρον του σημερινού καταναλωτή για κρέας με λιγότερα λιπαρά. Τη μεγάλη ανάπτυξη στην παραγωγή τροφίμων επέτρεψε επίσης ο έλεγχος και η καταπολέμηση των εντόμων και των μικροοργανισμών που προκαλούν ασθένειες ή εμποδίζουν την ανάπτυξη των φυτών και των ζώων που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για την τροφή του.

Στα θέματα της υγείας είναι επίσης φανταστική η πρόοδος. Ασθένειες όπως η πολιομυελίτιδα έχουν σχεδόν εξαλειφθεί. Πολλές παιδικές ασθένειες, που κάποτε θεωρούνταν φυσιολογικό να τις περάσει κάθε παιδί και να υποστεί τις συνέπειές τους, σήμερα ελέγχονται πλέον πολύ εύκολα με τα εμβόλια. Η γνώση του τρόπου λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού βοήθησε στην ανάπτυξη μεθόδων ελέγχου και άλλων ασθενειών, όπως είναι ο διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή πίεση και ορισμένες μορφές καρκίνου, δίνοντας ελπίδα και για άλλα επιτεύγματα στο μέλλον.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερή η μεγάλη σημασία της επιστήμης της Βιολογίας για τον άνθρωπο. Είναι όμως απαραίτητο να μελετάει κανείς Βιολογία στα μαθητικά του χρόνια, αν μάλιστα δε σκοπεύει να ασχοληθεί με σχετικές επιστήμες; Είναι μια ερώτηση που απασχολούσε πάντοτε τους μαθητές, και σίγουρα τους απασχολεί και σήμερα. Η απάντηση γίνεται όλο και πιο εύκολη, αν όχι αυτονόητη. Αν θεωρούμε χρήσιμο για τους μαθητές να γνωρίζουν στοιχεία από τις άλλες επιστήμες, αυτό γίνεται απαραίτητο για την επιστήμη που μελετά την ίδια τη ζωή. Καθημερινά γίνεται εντονότερη η ανάγκη όλων των πολιτών να είναι σε θέση να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο η επιστήμη αυτή επηρεάζει τη ζωή τους και τη ζωή όλων των οργανισμών στον πλανήτη μας.

Σκεφθείτε, για παράδειγμα, πόσο θα επηρεασθεί η ζωή μας από το πώς θα απαντηθούν, τελικά, ερωτήματα όπως:

- Θα έχουμε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο για το AIDS τα επόμενα χρόνια;
- Θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αρκετή τροφή για το συνεχώς αυξανόμενο ανθρώπινο πληθυσμό;
- Σε ποιους τομείς πρέπει να στραφούν οι έρευνες της Γενετικής Μηχανικής, ώστε να ωφεληθούν πραγματικά τον άνθρωπο;
- Πώς θα πάψουν να πεθαίνουν οι άνθρωποι στις χώρες του Τρίτου Κόσμου από αιτίες που κάνουν τον πολιτισμό μας να «ντρέπεται»;
- Πώς θα αποτρέψουμε την εξαφάνιση των διάφορων ειδών και θα διατηρήσουμε την ισορροπία στον πλανήτη μας;



Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα γεννιούνται συνεχώς, και αυτό το διαπιστώνει κανείς εύκολα ξεφυλλίζοντας καθημερινά οποιαδήποτε εφημερίδα ή περιοδικό. Είναι πλέον ανάγκη για κάθε πολίτη μιας δημοκρατικής κοινωνίας να έχει άποψη, να συμμετέχει στα κοινά και να συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων. Τα περισσότερα από τα σημαντικά ερωτήματα της εποχής μας μπορούν να θεωρηθούν παράλληλα από τη φιλοσοφική, την κοινωνική και την επιστημονική σκοπιά. Είναι όμως γεγονός ότι καμιά από τις θεωρήσεις αυτές δεν μπορεί από μόνη της να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις, γιατί τα προβλήματα είναι σύνθετα. Για παράδειγμα, είναι γεγονός ότι ο ανθρώπινος πληθυσμός, σε ορισμένες τουλάχιστον περιοχές, αυξάνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό. Μπορεί όλοι να συμφωνούμε ότι πρέπει να μειωθεί ο αριθμός αύξησής του, το ερώτημα όμως είναι πώς θα γίνει αυτό. Κατά καιρούς, σε διάφορες περιοχές, χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι, όπως η στείρωση των γυναικών ύστερα από την απόκτηση δύο παιδιών, αλλά και άλλες, που όμως τελικά θεωρήθηκαν φιλοσοφικά και κοινωνικά απαράδεκτες. Η επιστήμη της Βιολογίας σήμερα μπορεί να δώσει πληροφορίες για το πώς λειτουργεί το αναπαραγωγικό σύστημα και να προτείνει τρόπους ελέγχου της λειτουργίας του. Η κοινωνία όμως, πριν αποφασίσει, θα πρέπει πρώτα να απαντήσει σε βασικά κοινωνικά και φιλοσοφικά ερωτήματα, σχετικά με τα δικαιώματα στην απόκτηση παιδιών και την ηθική ορισμένων μεθόδων ελέγχου της αύξησης του πληθυσμού. Είναι λοιπόν απαραίτητο να αναγνωρίσουμε ότι η επιστήμη έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει στη ζωή του ανθρώπου, αλλά δεν είναι η μοναδική λύση σε όλα μας τα προβλήματα.

Το μέλλον της Βιολογίας

Ως πού μπορεί να φθάσει η επιστήμη της Βιολογίας; Τι έχει να μας δώσει ακόμη; Η εξασφάλιση τροφής για το συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό παραμένει άλυτο πρόβλημα, παρά τις προόδους που έγιναν. Σοβαρές ασθένειες, όπως η αρθρίτιδα και ο καρκίνος, φαίνεται να απαιτούν ακόμη μεγάλη προσπάθεια, για να αντιμετωπιστούν. Ασθένειες που οφείλονται σε αλλαγές στο γενετικό υλικό (κληρονομικές) ζητούν επίσης λύση, και αυτή απαιτεί πλήρη γνώση και κατανόηση των γενετικών μηχανισμών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η «σωστή» παρέμβαση στη γενετική πληροφορία.

Οι μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές, που συμβαίνουν σε πολλές περιοχές του πλανήτη μας, πρέπει να ισορροπηθούν, και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς πλήρη γνώση των μηχανισμών των οικοσυστημάτων και των επιμέρους σχέσεων αλληλεξάρτησης των οργανισμών. Χρειάζεται να μπορούμε να προβλέψουμε με λεπτομέρεια τις «αντιδράσεις» του περιβάλλοντος σε οποιαδήποτε ανθρώπινη ενέργεια από εδώ και πέρα, πριν αυτή πραγματοποιηθεί. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο μιας διαρκώς εξελισσόμενης τεχνολογίας. Χρειάζεται



λοιπόν καθένας από εμάς να κατανοήσει δύο πράγματα. Πρώτο ότι είναι πλέον τόσο απαραίτητη –και αναπόφευκτη ίσως– η ανάπτυξη της τεχνολογίας, όσο απαραίτητη είναι και η παράλληλη κατανόηση της λειτουργίας του έμβιου περιβάλλοντος, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η τεχνολογία επηρεάζει τη λειτουργία αυτή. Δεύτερο, και ίσως δυσκολότερο για να το κατανοήσουμε, να το αποδεχτούμε και να λειτουργήσουμε ανάλογα, είναι ότι ο τρόπος ζωής καθενός από εμάς προσδιορίζει το περιβάλλον στο οποίο θα ζήσει η επόμενη γενιά.

Η επιστημονική μέθοδος ως εργαλείο ανάπτυξης της Βιολογίας

Η ανάπτυξη των Φυσικών Επιστημών προϋποθέτει τη συλλογή πληροφοριών και την αξιολόγησή τους για την ερμηνεία φαινομένων ή διαδικασιών. Αυτό φυσικά ισχύει και για τη Βιολογία. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η **επιστημονική μέθοδος**.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί αναφέρονται τα κυριότερα βήματα αυτής της μεθόδου.



Παρατήρηση: Με την παρατήρηση των δομών ή των φαινομένων αναγνωρίζουμε ότι κάτι συμβαίνει και ότι αυτό επαναλαμβάνεται. Διαμορφώνουμε ερωτήματα σχετικά με ό,τι παρατηρήσαμε και επιλέγουμε αυτά που κατά την κρίση μας θα μπορούσαν να απαντηθούν. Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικές με το θέμα από βιβλιογραφικές πηγές, συναφείς μελέτες και, αν είναι δυνατό, ανταλλάσσουμε απόψεις με άτομα που ενδιαφέρονται για το ίδιο θέμα.

Υπόθεση: Διατυπώνουμε μια υποθετική απάντηση (εξήγηση) για το θέμα που μας απασχολεί, την πιο πιθανή, με βάση τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να ελέγξουμε επιστημονικά την ορθότητά της, όπως επίσης πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι η υπόθεσή μας μπορεί να αποδειχθεί λανθασμένη.

Σχεδιασμός πειράματος: Σχεδιάζουμε ένα πείραμα ή μια σειρά πειραμάτων, τα οποία θα μας επιτρέψουν να ελέγξουμε την υπόθεση που κάναμε. Χρησιμοποιούμε πάντα μάρτυρες (ομάδα ελέγχου) στα πειράματά μας.

Συλλογή δεδομένων: Κάνουμε τα πειράματα, συλλέγουμε και καταγράφουμε προσεκτικά τα δεδομένα από αυτά.

Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων: Αναλύουμε και ερμηνεύουμε τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε από τα πειράματά μας, συνεκτιμώντας και την προηγούμενη γνώση, αν υπάρχει, για το θέμα που μελετάμε.

Συμπεράσματα: Καταλήγουμε σε συμπεράσματα που μπορεί να δίνουν απάντηση στο αρχικό μας ερώτημα ή μπορεί να επιβάλλουν επανεξέταση του θέματος.

Όταν οι παρατηρήσεις και τα πειράματα που γίνονται από διαφορετικούς επιστήμονες οδηγούν στα ίδια συμπεράσματα, τότε είναι δυνατό να προκύψει μια **θεωρία**.

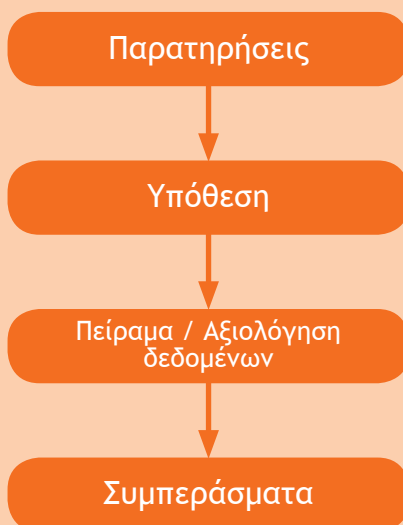


ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ...

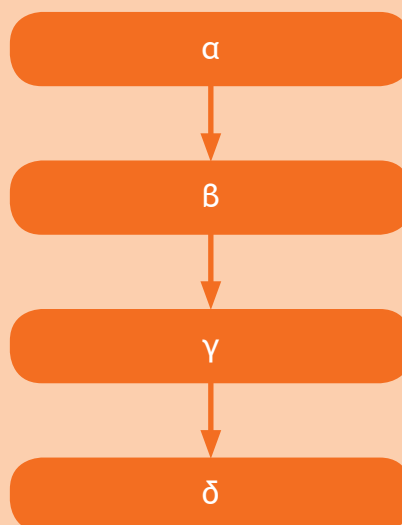
1. Το 1976 στο Σεβέζο, κοντά στο Μιλάνο, διέρρευσε μεγάλη ποσότητα διοξίνης. Ήταν η μεγαλύτερη έως τότε έκθεση ανθρώπων στην ουσία αυτή. Το 1993 έγινε μια έρευνα, κατά την οποία καταγράφηκε και μελετήθηκε το ιατρικό ιστορικό ανθρώπων 20-74 ετών που κατοικούσαν μέσα και κοντά στο Σεβέζο. Εξετάσθηκαν 550 άτομα που ζούσαν πολύ κοντά στην περιοχή του ατυχήματος, 4.000 άτομα που ζούσαν λίγο μακρύτερα και 20.000 άτομα που ζούσαν μακριά από την περιοχή. Γιατί εξετάστηκε διαφορετικός αριθμός ατόμων στην καθεμία από τις τρεις αυτές περιοχές;

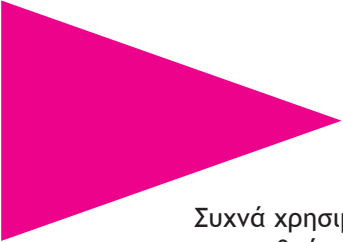
2. Η επιστημονική μέθοδος είναι ο άξονας κάθε ερευνητικής εργασίας. Μπορεί αυτή η διαδικασία να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση θεμάτων της καθημερινής ζωής; Πώς θα μπορούσε ένας τέτοιος τρόπος προσέγγισης της ζωής να αλλάξει τις απόψεις σας σχετικά με πράγματα όπως το ντύσιμο ή το είδος του αυτοκινήτου που θα αγοράσετε; Θα μπορούσαν ή πρέπει αυτά να αναλυθούν επιστημονικά;
3. Είναι γνωστό ότι η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) έχει βακτηριοκτόνο δράση και γι' αυτό χρησιμοποιείται για αποστείρωση αντικειμένων ή υλικών.
Ένας ερευνητής προσέθεσε διάλυμα χρωστικής σε δοχείο που περιείχε υλικό καλλιέργειας κυττάρων. Διαπίστωσε ότι, ενώ το είχε αποστειρώσει με υπεριώδη ακτινοβολία, αναπτύχθηκαν βακτήρια.
Υπέθεσε ότι η χρωστική προστατεύει τα βακτήρια από την UV. Για να το αποδείξει, έκανε το εξής πείραμα: πήρε δύο άλλα ίδια δοχεία στα οποία προσέθεσε υλικό καλλιέργειας κυττάρων. Στο υλικό του ενός δοχείου προσέθεσε και χρωστική, ενώ στο υλικό του άλλου όχι. Και στα δύο δοχεία προστέθηκαν βακτήρια και ακολούθησε επώαση. Όταν άρχισαν να αναπτύσσονται τα βακτήρια, και τα δύο δοχεία ακτινοβολήθηκαν. Με βάση τα δεδομένα αυτά συμπληρώστε τα κενά στη δεξιά στήλη του πίνακα που ακολουθεί.

Επιστημονική μέθοδος



Παράδειγμα





ΑΣ ΕΡΕΥΝΗΣΟΥΜΕ...

Συχνά χρησιμοποιούνται ζώα για τον έλεγχο ουσιών και διαδικασιών, πριν αυτές χρησιμοποιηθούν στον άνθρωπο. Πολλοί άνθρωποι είναι αντίθετοι σ' αυτό, παρουσιάζοντας τους δικούς τους προβληματισμούς και τα δικά τους επιχειρήματα. Σχεδιάστε μια μελέτη στο χώρο σας, για να διερευνήσετε τις απόψεις (θετικές ή αρνητικές) και τις προτάσεις που καταθέτουν οι δύο πλευρές. Αξιολογήστε τις απόψεις τους και καταθέστε τεκμηριωμένη τη δική σας άποψη για το θέμα.

